M1 薬理学　2026年10月21日

臨床研究入門

その薬は、人の役に立つのか

齋藤 俊樹

東京大学病院 臨床研究推進センター センター長・教授

はじめに

この3週間で何を勉強したか、言える人？

9月30日から今日まで、薬理学の講義はおよそ50コマ。

導入

皆さんが今いる場所

9/30 総論1・2	**10/1** 総論3、骨格筋	**10/2** 心筋、血管平滑筋、自律神経	**10/6** 局所麻酔薬、神経筋接合部	**10/7** 循環薬理、薬物代謝学	**10/8** 循環薬理、抗細菌薬
10/9 特別講義1、抗腫瘍薬	**10/13** 中枢神経概論、研究室紹介	**10/14** 睡眠・てんかん、パーキンソン病	**10/15** うつ病、中枢特論、内分泌	**10/16** 内分泌2、内分泌特論	**10/19** 血液作用薬、利尿薬
10/20 免疫調節薬、臨床薬理	**10/21 今日** 抗ウイルス薬、濫用薬物、臨床研究入門	**10/22** 毒物、特別講義2	**10/23** 実習説明会	**10/26〜** 薬理学実習	**11/24** 本試験

2026年度 薬理学講義日程（細胞分子薬理学・システムズ薬理学）より抜粋

導入

学んだことは、臨床試験の中でそのまま使われる

薬理学で学んだこと	臨床研究で使われる場所
総論（効果と副作用、薬物動態）	第I相試験で、血中濃度と安全性を実際に測る
薬物代謝学	用量の決め方、個人差、薬物相互作用の試験
循環・中枢・内分泌の各論	その病気で「何をもって効いたとするか」を選ぶ
抗腫瘍薬	腫瘍が小さくなることと、長生きすることは違う
臨床薬理（昨日）	今日はその続きから始める

導入

今日扱うのは、その境目

薬理学

薬が体に何をするか

受容体、作用機序、薬物動態

臨床研究

その薬が人の役に立つかを、どう確かめるか

比べ方、守り方、責任の持ち方

今日の流れ　皆様の可能性　→　私は誰か　→　歴史　→　骨組み　→　薬理学との接続　→　今日からできること

01

皆様の可能性

医師の仕事は、目の前の患者を診ることだけではない。

皆様の可能性

皆様の将来像

臨床医

目の前の患者さんに、最善の医療を施す

基礎研究者

生命科学を進める。神様との知恵比べ

臨床研究の代表者

日常の医療を、直接進める

医系技官

仕組みを変えて、医療と医学研究を進める

政治家

声を汲み取り、仕組みそのものを作る

起業家

サービスや製品で、医療を進める

どれを選んでもよいし、兼ねてもよい。

皆様の可能性

研究代表者、数百名と面談して分かったこと

1

統計の素養があり、問いを正しく立てられる

2

仲間を集めて、患者さんの参加を広げられる

3

結果を英語の論文に書き上げられる

3つはそれぞれ別の能力で、全部を兼ね備える人はまれ。
それ以外の大変な仕事を引き受けるのが、臨床研究推進センター。

皆様の可能性

臨床研究推進センターが最大化したい、4つの成果

01

薬事承認

新しい治療を患者さんに届ける

02

診療ガイドライン

引用される臨床研究で、医療の標準を作る

03

国際論文

世界へ知を発信する

04

特許

知財を守り育てる

出典：臨床研究推進センター「センター長挨拶」 https://www.ut-crescent.jp/center/greeting/

02

私は誰か

部活、臨床、基礎研究、留学、プログラミング。
医師の進路は一本道ではない。

私は誰か

学生時代は、部活を4つやった

東京大学医学部医学科 1994年卒。皆さんの28年先輩

4年	1年	2年	4年
サッカー部 キーパー	柔道部	体育会 ラグビー部	鉄門アメリカン フットボール部

アメフト部の名前は「スコーピオンズ」。同じ名前の80年代のロックバンドを知っている人？

私は誰か

臨床医として：血液内科

骨髄移植が通常の医療になり始めた頃に、血液内科医として化学療法と骨髄移植を担当した

白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫の患者さんを診てきた

同じ病気、同じ治療でも、治る人と治らない人がいる。

「今ある治療では足りない」が、研究の出発点になった

私は誰か

基礎研究者として：大学院で免疫学

Notch シグナルと免疫

遺伝子の働きを特定の細胞だけで止めるマウス（コンディショナル・ノックアウト）を作り、解析した

医学博士（2003年、分子免疫学）

道具から作った

複数の研究室の技術を組み合わせ、マウスを作る系をいちから立ち上げた

その基盤は、その後の血液・腫瘍内科の研究に使われた

成果：Immunity、Nature Immunology、PNAS（Notch2）、Nature Medicine（AML-1）

私は誰か

留学：骨髄移植の病態を研究できる場所を求めて

2003〜2008年　ボストン

マサチューセッツ総合病院／ハーバード大学医学大学院
Transplantation Biology Research Center

骨髄移植のマウスモデル、生体イメージング

ビザ	
J1	研究者として渡米
H1	就労ビザへ
永住権	取得した上で帰国

留学は、行こうと思えば行ける。

私は誰か

マウスから人へ：トランスレーショナル・リサーチ

FIRST IN HUMAN

マウスモデルの結果をもとに、人に初めて投与する臨床試験の研究費申請を支えた

細胞療法

NKT 細胞療法の第II相ランダム化比較試験（先進医療B）のため、細胞加工施設を立ち上げた

> 臨床と基礎の両方を経験したことが、研究者の先生方の考えに寄り添える強みになっている

私は誰か　転換点

FAXで届く症例報告書、約2万枚

2万

枚を、データマネジャー2人で確認していた

2010年　国立病院機構 名古屋医療センター。小児白血病の臨床試験 ALL-02

次の試験 ALL-B12 では電子データ収集にしたいが、委託すると高すぎる

2011年　プログラマとして自分で作った

私は誰か

臨床研究支援システム Ptosh の今

194
試験

13
医師主導治験（うち5品目が薬事承認）

2,436
施設

13,536
ユーザー

653,327
疾患登録

3,303
診療科

2025年3月5日現在

私は誰か

データは、集め方で使い道が決まる

試験A	性別：男、女
試験B	sex：0、1
試験C	sex：Male、Female

→

国際標準 CDISC

SEX：M、F

米国 FDA と日本の PMDA は、承認申請のデータをこの形で受け取る

CDISC 日本委員会の副委員長として、標準を日本の臨床研究に広げている

私は誰か

今していること

東京大学病院	臨床研究推進センター長。国立大学病院臨床研究推進会議 代表幹事
国立病院機構	本部の臨床研究支援特命部長（非常勤）。名古屋医療センターでシステム開発を続ける
国際標準	CDISC 日本委員会 副委員長

大学に残ることと、外で働くことは両立する。

私は誰か

仕事以外のこと

育てる

外国に行くと、日本に無い種を買ってくる。屋上で、いちご、キウイ、梅

つくる

日曜大工、そしてプログラム

ふりかえる

歴史を学ぶこと。次の章は、その歴史の話

03

臨床研究の歴史

規制も倫理も、誰かが失敗した後にできた。
条文を覚えるより、何が起きたかを知る方が早い。

歴史

確かめ方の発明と、守り方の発明

1747	確かめ方	リンドの壊血病の比較
1880年代	確かめ方	脚気をめぐる海軍と陸軍
1932–72	守り方	タスキーギ梅毒研究
1947	守り方	ニュルンベルク綱領
1948	確かめ方	ストレプトマイシンの無作為化比較試験
1957–	守り方	サリドマイド
1999・2013	守り方	ゲルシンガー事件、ディオバン事件

歴史　1747

船医リンドの壊血病の比較

2人	2人	2人	2人	2人	2人　回復
りんご酒	硫酸の希釈液	酢	海水	香辛料の練り物	オレンジとレモン

壊血病の水兵12人を、同じ時期に、治療だけ変えて比べた。
原因のビタミンCが見つかるのは、ずっと後のこと。

機序が分からなくても、比べれば効くかどうかは分かる。

歴史　明治の日本

脚気：理論の正しさと、確かめたかどうかは別

海軍　高木兼寛

原因は分からないまま、食事を疑った

練習艦の航海で食事を変えて比べ、脚気をほぼなくした

陸軍と東大の主流

当時最先端の細菌学から、感染症と考えた

白米中心の食事を続け、日清・日露戦争で多くの兵士が脚気で亡くなった

原因のビタミンB1を米ぬかから取り出した一人は、東大農学部の鈴木梅太郎（1910年）

歴史　1948

ストレプトマイシン：治療をくじで決めた

英国医学研究評議会（MRC）、肺結核の試験

薬は少量しか手に入らず、全員には使えなかった。だから、誰に使うかをくじで決めることが許された

今の臨床試験は、ほぼすべてこの設計の子孫

なぜ、くじが要るのか

医師が選ぶと、良くなりそうな患者を新薬に回してしまう

すると、薬が効いたのか、患者が元々軽かったのか、区別できない

歴史　1947・1964

被験者を守る規範の始まり

1947　ニュルンベルク綱領

ナチス・ドイツの医師による人体実験を裁いた裁判から生まれた

第1項「被験者の自発的な同意は、絶対に欠かせない」

1964　ヘルシンキ宣言

世界医師会が定めた

外から押し付けられたのではなく、医師自身が作った規範

ただ、規範ができても、事件は止まらなかった。

歴史　1932–1972

タスキーギ梅毒研究：国の機関が、弱い立場の人を害した

誰が	米国公衆衛生局
誰に	アラバマ州のアフリカ系米国人男性 約600人（梅毒399人、対照201人）
何を	「悪い血」の無料治療と偽り、治療せずに経過を観察した。ペニシリンが標準治療になった後も
終わり	1972年、報道で明るみに。政府が謝罪し賠償した

これが生んだもの

インフォームド・コンセントの徹底

ベルモント・レポート（1979）：人格の尊重、善行、正義

倫理審査委員会の強化

歴史　1957–

サリドマイド：薬理学で学ぶ催奇形性が、規制を変えた

1957

西ドイツで睡眠薬として発売

被害

妊娠初期の服用で、手足などに障害のある子どもが世界で多数。日本は販売中止が遅れた

米国

FDA の審査官ケルシーが、データ不足として承認を止めていた

1962

米国で、承認に有効性の証明が求められるようになった

そのサリドマイドは今、多発性骨髄腫の治療薬として使われている。

歴史　1980・1999

お金と研究

1980　バイ・ドール法（米国）

国の資金による大学の発明を、大学が特許にできるようにした

産学連携が一気に進み、多くの新薬が生まれた

1999　ゲルシンガー事件

遺伝子治療の臨床試験で、18歳の若者が亡くなった

研究者と大学が、治療を開発する企業の株を持っていた

研究がうまくいくと自分が得をする構造は、判断を曲げうる。これを利益相反（COI）と呼ぶ。

歴史　2013

ディオバン事件：日本の大学で、つい最近起きた話

何が

降圧薬の大規模な臨床研究。複数の大学

→

何が起きた

製薬企業の社員が身分を伏せて解析に関わり、データの操作が判明

→

その後

論文の撤回。臨床研究法（2017年成立、2018年施行）

利益相反は「悪人の問題」ではなく「構造の問題」。誰でもその構造に入る。

隣の人と30秒

利益相反を申告する書類を出すことは、本当に抑止力になるのか？

昨年度の M2 の学生から出た疑問。答えは1つではない。

私たちが遠くまで見渡せるのは、巨人の肩の上に乗っているから。

ニュートンの言葉として知られるが、元は12世紀のシャルトルのベルナール

今日見た規則は、どれも先人の失敗と犠牲の上にある。

04

臨床研究の骨組み

誰が責任を持つのか。何と何を比べるのか。

ICH-GCP（E6）序文

GCP は、人を対象とする研究の計画、実施、記録、報告に関する、倫理的および科学的な質の国際基準である。これを守ることで、被験者の人権、安全、福祉がヘルシンキ宣言の原則に従って保護され、データの信頼性が保証される。

世界中の臨床試験が、この1つの国際基準の上で動いている

骨組み

ICH-GCP という発明：役割を3つに絞った

Sponsor

試験を立ち上げ、運営する

資金と全体の責任を負う。
多くは法人

Investigator

各施設で実施する

医療行為の責任を負う個人

IRB

独立して審査する

被験者を守る立場

研究代表医師やプロトコル作成委員会は、あえて定義していない。定義しないことで、柔軟に運用できる。

骨組み

目次を見るだけで、3つの役割が分かる

基本

序文

1章　用語

2章　原則

役割

3章　倫理委員会

4章　研究責任医師

5章　Sponsor

文書

6章　プロトコル

7章　試験薬概要書

8章　必須文書

Sponsor の要件は24項目、研究責任医師は13項目。試験全体の責任は Sponsor にある。

ICH-GCP（E6, R2）の構成

骨組み

なぜ発明なのか：責任を分けたから

Sponsor（法人）

品質管理、データ管理、モニタリング、安全性管理。試験の実施の責任

＋

Investigator（個人）

目の前の被験者への対応と医療行為の責任

医師は医療に集中でき、試験は大きな規模で行えるようになった。

> 日本の法令（臨床研究法、医師主導治験の GCP 省令）と倫理指針には Sponsor の考え方が無い。だから試験の最終責任が個人の医師に乗る。

骨組み　実例

アジア国際共同試験の Sponsor と Investigator

Sponsor
国立病院機構 名古屋医療センター

Co-sponsor	Co-sponsor	Co-sponsor	Co-sponsor
シンガポール・マレーシア	香港	台湾	日本（JCCG）

各国の参加施設（Investigators）　研究代表医師は Study Chairs として整理し、Investigator を兼ねる

AMED「アジア国際共同臨床試験を通じた DS-ALL における標準治療の開発」（代表：鹿児島大学 岡本康裕）

骨組み

大学の臨床研究推進組織は、どう育ったか

欧米

Sponsor として育った

治験での製薬企業と同じ立ち位置。2007年には欧州で「大学の Sponsor 機能が足りない」と議論され、そこから育ってきた

日本

支援部隊とみなされた

治験での受託機関（CRO）と同じ立ち位置。法令が Sponsor を個人に限るため、組織として育ちにくい

欧州委員会・欧州医薬品庁 臨床試験会議報告（2007）、厚生労働科学研究 報告書より

骨組み

診療と研究は、目的が違う

診療

目の前の1人に、最善を尽くす

根拠を踏まえ、その人の背景と事情に合わせて治療を決める

研究（介入研究）

将来の大勢のために、知識を作る

治療の選択に、担当医だけでなく研究計画にも責任が生じる

だから研究には、同意、審査、安全性の管理という別の守りが要る。

Fried C. Medical Experimentation (1974)／内藤・光石訳『医学実験』篠原出版（1987）

骨組み

介入研究と観察研究：分ける基準は被験者のリスク

	介入研究	観察研究
示せること	因果関係。治療の優劣	関連。優劣には改めて介入研究が要る
治療を決めるのは	研究計画書（量、日程、中止の基準）	日常診療。研究は観察だけを決める
被験者のリスク	プライバシー＋体と心への負担	プライバシー
安全性の管理	必要	不要
最善の診療	必ずしもできない	できる

骨組み

関係があることと、原因であることは違う



アイスクリームと水の事故には関係があるが、一方が他方の原因ではない。薬を飲んでいる人が長生きでも、元々元気な人が飲んでいただけかもしれない。

くじで分けると、知っている要因も知らない要因も均等になる。だから因果が言える。

骨組み

証拠の強さには順番がある

ランダム化比較試験

コホート研究

症例対照研究

症例報告、専門家の意見

上ほど強い

コホート研究（前向き）

原因の有無で分け、その後を追いかける。例：喫煙する人としない人を追い、肺がんを数える

症例対照研究（後ろ向き）

結果のある人とない人を集め、過去の原因を比べる。珍しい病気に向く

骨組み　まとめ

まず観察か介入かを決め、介入なら ICH-GCP を拠り所に

1. 最善の診療をそのまま続けられるのが観察研究
2. 研究計画に縛られ、担当医が思った治療をできないのが介入研究。だから安全性の管理が要る
3. 境目はきれいに分けられない。研究の主体が決め、責任を取る
4. 欧米の規制は被験者のリスクだけで決まる。日本は薬事申請や企業資金の有無で規制が変わり、整理が難しい

05

薬理学と臨床研究の接続

用量、薬物動態、効き目、副作用、個人差。
どれも薬理学で学んだことが、そのまま試験の設計になる。

薬理学との接続

医薬品ができるまで

3万分の1
候補化合物から薬になる割合

9〜17年
うち人で試す治験に3〜7年

非臨床	第I相	第II相	第III相	審査・承認
細胞・動物	少数で安全性と薬物動態	少数の患者で効き目と用量	多数の患者で既存治療と比較	PMDA、厚生労働省

この流れは、配布した PMDA の冊子『ピムットと冒険！くすりがみんなに届くまで』にやさしく描かれている

薬理学との接続　用量

人に最初に投与する量は、どう決めるか

1
動物で毒性が出ない量（NOAEL）

→

2
体表面積で、ヒトの量に換算

→

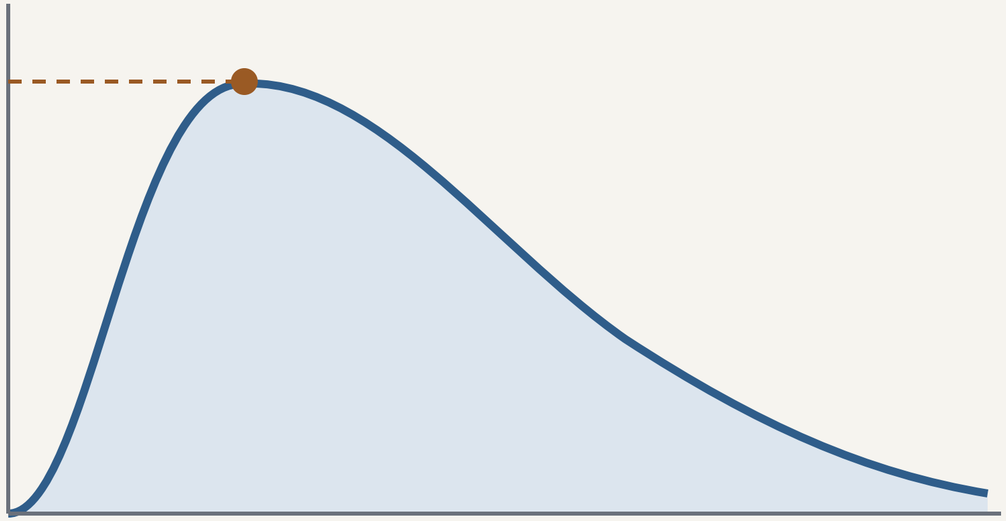
3
安全係数をかける（通常10分の1）

第I相では、少量から段階的に増やす。例：3人ずつ投与して確かめる 3+3 デザイン

2006年 英国 TGN1412：第I相で健康な6人が重篤に。受容体への作用から最初の量を決める考え方が加わった

薬理学との接続　薬物動態

総論で学んだ薬物動態は、第I相で実際に測る



縦軸：血中濃度　横軸：投与後の時間　点線：最高血中濃度

Cmax

最高血中濃度 → 副作用の出やすさ

AUC

曲線の下の面積 → 体が受けた薬の総量

半減期

→ 1日に何回飲むか

薬理学との接続　評価項目

検査値が良くなることと、患者さんが良くなることは違う

代替評価項目 → 真の評価項目

血圧が下がる → 脳卒中が減るか

代替評価項目 → 真の評価項目

腫瘍が小さくなる → 長生きできるか

代替評価項目は早く測れるが、本当の目的と一致するとは限らない

実例　CAST 試験（1989）

心筋梗塞の後の不整脈（期外収縮）を抑える薬

心電図の異常は確かに減った

しかし、薬を飲んだ群の方が死亡が多かった

薬理学との接続　副作用と個人差

治験で分かるのは数千人まで。その先は市販後に分かる

有害事象

試験中に起きた好ましくない出来事は、薬との関係が不明でもすべて集める

1万人に1人の副作用は、承認後に多くの人が使って初めて見つかる

個人差

薬物代謝酵素の遺伝的な違いで、同じ量でも血中濃度が変わる

例：CYP2C19 の働きが弱い人は、欧米より日本人に多い。だから日本人で確かめる試験が要ることがある

06

皆が今日からできること

知識より、行動。
二次情報より、一次情報。

今日からできること

知識よりも行動の時代：Claude Code を使っていますか

始め方

Claude Code、Cowork は claude.ai とは別物

大学のアドレスで5人集まれば月20〜25ドル（約3,000〜3,800円）。本格的には月100ドル（約1万5千円）

バイトして、親のすねをかじってでも使い倒す価値がある

使い方

自分がやろうとしていることを、ありとあらゆる形で任せてみる

余裕があれば、AI に自分専用の知識ベースを作らせる（Karpathy の LLM Knowledge Bases）。第二の記憶になる

x.com/karpathy/status/2039805659525644595　円換算は1ドル150円の概算

今日からできること

誰の立場で聞くかで、答えが変わる

学生の立場で聞く

私は東大医学部 M1 の学生です。臨床研究について、今何を学ぶべきですか。

教える側の立場で聞く

東大の M1 の学生に、臨床研究推進センターの教職員は何を教えるべきですか。

AI に聞けば分かることは、ここでは教えない。代わりに問いの立て方を。同じ問いを複数の AI に投げて比べるのも有効。

今日からできること

「頭の良さ」の意味が変わる時代にいる

かつては飛脚の足の速さや、力持ちの力が仕事の価値だった。鉄道と機械がそれを変えた

覚えていること、速く計算できることも、同じ道をたどっている

過渡期の今は、AI とロボットを人と一緒に使いこなす人がリードする

人に残る価値

一次情報に、自分で触れること

何をおもしろいと思うか、情熱を持つこと

今日からできること

21歳の今、選択肢は無数にある。全部やってみればよい

メールを1通

研究室に行くのに資格は要らない。10月13日の研究室紹介を、今日の話の後で見返してほしい

両方やってよい

臨床研究は、臨床医でも基礎研究者でもできる

大学に残っても

大学に残ることは貧しさを意味しない。兼業ができる

結び

教授室で会いましょう

臨床研究推進センター長室は、いつでも開いている。

結び

センター長室に来たら

もっと詳しい自己紹介

今日話せなかったことを

臨床研究の立案に同席

本物の試験が組み立てられる場を見られる

P1ユニットの見学

臨床試験専用の病床。第I相が実際に行われる場所

AI エージェントの開発

手伝ってくれる学生を探している。アルバイトとして有償で

学年も理由も要らない。メールは1行でよい。

結び

今日の配布物と、次の機会

PMDA

『ピムットと冒険！くすりがみんなに届くまで』

研究、治験、審査、承認の流れ

国立病院機構

臨床研究成果パンフレット

臨床研究が実際に何を生んだか

希望者に

ポケットマニュアル

講義の後、前で受け取ってください

10月29日（木）12:10

臨床研究者育成プログラム「新しい治療が患者に届くまで ― 臨床研究推進センターの仕事」　鉄門臨床講堂、昼食つき

結び

読むなら、この本

まず1冊

『研究倫理とは何か』

田代志門

ICH-GCP の原著とこの本で、介入研究の倫理の基礎は足りる

さらに興味があれば

康永秀生先生の「医療経済学」と「リアルワールドデータ」の本

TAKE HOME MESSAGE

細かいことは、全部忘れてよい

効くかどうかは、人で比べて確かめる。

規則は、先人の失敗の上にできた。

大学生を謳歌して、好きなことに夢中に。

---

toshikisaito@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

中央診療棟II 8階　臨床研究推進センター 研究統括室

気軽にメールをください